FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LES COURS 2 ET 3

EXERCICES 2

11 Vrai ou faux ?

1 « Le fer rouille dans de l'air parfaitement sec. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il faut de l'eau et du dioxygène.

2 « Dans la rouille, le fer a été oxydé. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

3 « Une anode sacrificielle doit être moins réductrice que le fer. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : elle doit être plus réductrice que le fer.

12 Les conditions de la rouille

Un élève a laissé trois plaques d'acier une semaine : A dans un placard sec, B dans une bassine d'eau du robinet à l'air libre, C dehors sur le toit, près de la mer.

1 Classe les plaques de la moins rouillée à la plus rouillée. ANA

A, puis B, puis C.

2 Justifie ton classement. COM

A n'a pas d'eau ; B a de l'eau et du dioxygène ; C a en plus le sel de l'air marin, qui accélère la corrosion.

13 L'équation de la rouille

On donne : $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

1 Quel est le réducteur ? Quel est l'oxydant ? APP

Réducteur : Fe ; oxydant : O_2.

2 Combien d'atomes de fer faut-il pour former 2 « molécules » de rouille ? RÉA

4 atomes de fer.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

14 Choisir une protection

Associe à chaque situation la protection la mieux adaptée : peinture, galvanisation, anode sacrificielle, acier inoxydable.

Situation	Protection
Coque d'un bateau en acier, dans l'eau de mer	**anode sacrificielle (avec peinture)**
Glissière de sécurité au bord d'une route	**galvanisation**
Évier et plan de travail de cuisine	**acier inoxydable**
Portail en acier d'une maison	**peinture (ou galvanisation)**

1 Complète le tableau. ANA

Voir le tableau.

15 La passivation

1 Pourquoi une couche d'oxyde d'aluminium protège-t-elle le métal, alors que la rouille ne protège pas le fer ? ANA

La couche d'oxyde d'aluminium est fine et étanche ; la rouille est poreuse et laisse passer l'eau et le dioxygène.

2 Quel élément ajouté au fer donne l'acier inoxydable ? APP

Le chrome.

3 Pourquoi ne faut-il pas nettoyer l'inox avec une brosse en acier ordinaire ? VAL

Des particules d'acier ordinaire restent incrustées et rouillent ; la brosse peut aussi abîmer la couche protectrice.

16 Choisir une anode sacrificielle

Un ponton en acier plonge dans l'eau de mer. On hésite entre trois blocs : magnésium, zinc, cuivre.

1 Quels blocs protègent l'acier ? Justifie. ANA

Magnésium et zinc : ils sont plus réducteurs que le fer.

2 Pourquoi faut-il contrôler et remplacer ces blocs régulièrement ? COM

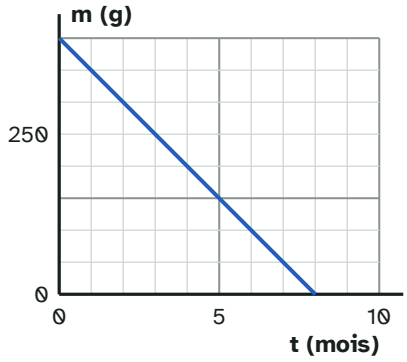
Ils sont oxydés à la place du fer : ils s'usent puis disparaissent.

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

17 L'usure d'une anode

Le graphique donne la masse d'une anode en zinc vissée sur une coque, en fonction du temps.



1 Quelle est la masse de l'anode neuve ? RÉA

400 g.

2 Quelle masse de zinc disparaît chaque mois ? RÉA

50 g par mois.

3 Au bout de combien de mois l'anode a-t-elle complètement disparu ? RÉA

8 mois.

4 On remplace l'anode quand il reste la moitié de sa masse. Tous les combien de mois faut-il la changer ? VAL

Tous les 4 mois.

18 La galvanisation

Des garde-corps sont trempés dans un bain de zinc fondu à 450 °C avant d'être posés.

1 Comment s'appelle ce traitement ? APP

La galvanisation.

2 Donne deux raisons pour lesquelles le zinc protège l'acier. ANA

Il isole l'acier de l'air et de l'eau ; s'il est rayé, le zinc plus réducteur s'oxyde à la place du fer.

3 Après soudage d'un garde-corps galvanisé, la soudure doit-elle être retouchée ? Pourquoi ? VAL

Oui : la soudure a brûlé le zinc, l'acier y est à nu ; on applique une peinture riche en zinc.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

19 La tôle de carrosserie rayée

Une portière en acier galvanisé puis peinte est rayée jusqu'à l'acier. Une autre, en acier nu peint, est rayée de la même façon.

1. Laquelle des deux portières va rouiller le plus vite au niveau de la rayure ? ANA

   La portière en acier nu peint.

2. Explique pourquoi l'autre portière est protégée. ANA

   Le zinc autour de la rayure est plus réducteur que le fer : il s'oxyde à sa place.

3. Écris la demi-équation de l'oxydation du zinc. RÉA

   $Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-$.

20 Le chauffe-eau

Les chauffe-eau électriques ont une cuve en acier. Une tige de magnésium est vissée à l'intérieur. Le plombier conseille de la contrôler tous les deux ans.

1. Quel est le rôle de la tige de magnésium ? APP

   C'est une anode sacrificielle : elle protège la cuve en acier.

2. Justifie avec la classification que le magnésium peut jouer ce rôle. ANA

   Mg est un réducteur plus fort que Fe : il est oxydé à la place du fer.

3. Pourquoi faut-il la contrôler régulièrement ? COM

   Elle s'use en s'oxydant ; quand elle a disparu, la cuve n'est plus protégée et rouille.

21 Problème · Un mauvais assemblage

Un apprenti a fixé une tôle en acier de bardage avec des rivets en cuivre. Après un hiver, la tôle est très rouillée autour des rivets, mais les rivets sont intacts.

1. Lequel des deux métaux est le plus réducteur ? ANA

   Le fer (de l'acier).

2. Explique pourquoi l'acier rouille autour des rivets. ANA

   Au contact du cuivre, c'est le fer, plus réducteur, qui est oxydé : sa corrosion est accélérée.

3. Propose deux solutions pour refaire l'assemblage. VAL

   Utiliser des rivets en acier galvanisé (ou en aluminium) ; ou isoler les deux métaux (rondelle isolante, peinture).

4. Rédige une phrase d'explication pour l'apprenti. COM

   N'assemble pas l'acier avec du cuivre : le fer, plus réducteur, se sacrifie et rouille plus vite.